2D アクションゲーム　カラーコネクト

芝浦工業大学　システム理工学部　電子情報システム学科
塚田 雅大

目次

・ゲーム概要 …… 2p
・企画 …… 2p
・基本アクション …… 3p
・機能説明 工夫した点…… 4p-9p
・操作方法 …… 10p

ゲーム概要

カラーコネクトは 2 人プレイ対応のわいわい遊べる「色」をテーマにした 2D アクションゲームです。サークル活動を通じて挑戦してきたプログラム、イラストレーションなどの知識や技術を最大限活用することを目標に制作を行ってきました。

企画

この作品を作るに至るまでにまず、自分自身が好きである、表現したいものを見つけるためにブレインストーミングなどを行い、要素を見つけていきました。そこで私は以下の要素を取り入れることにしました。

・2D 横スクロールアクション
・協力プレイ
・戦略、ビルド

これを基にいくつかの基盤となるゲーム案を複数挙げ、最終的にこの作品を作るに至りました。
この資料と同様のフォルダに今ゲーム案の企画資料を載せております。ご参照ください。

基本アクション

提出した動画及び、実行ファイルにて確認ください。以下に一部紹介を行います。

基本動作

・歩行 ＋ ダッシュ
・ガード
・ジャンプ（二段ジャンプ）　＋　急降下
・アイテム運び、投げ
・攻撃（上攻撃）

特殊（インク）動作

・カラーコネクト
プレイヤーは特定のアクションをすることで色を受け取ることが可能です。

例: 1P がカラーコネクト状態の時に 2P の色攻撃(アイテムでも可)を当てることで色を作りだすことが可能です。



色の種類

【初期】
白: ゲーム開始時点での色。攻撃力も弱く一撃でやられてしまう。

【基本色】
赤、青、緑

【混合色】
・赤 ＋ 青 ＝ 紫
・赤 ＋ 緑 ＝ 黄
・青 ＋ 緑 ＝ 水色（シアン）

機能説明、工夫した点

機能: タイトル画面



タイトル画面では、起動時に Enter を入力して一枚絵を表示するという演出を行っていますが、演出と共にキーボードの入力を受け取り、デバイスを登録することで 2P プレイでのコントローラーとの認識を区別することが可能になっています。
また、コントローラーを繋ぐことで 2P を登録することが出来ますが、1P,2P どちらに対応するか、切り替えボタンを使って操作することが可能となっています。





一枚絵をパッと表示することでインパクトはありますが、その後に変化がないと飽きが来てしまうと考え、キャラクターにアニメーションで動きを持たしています。

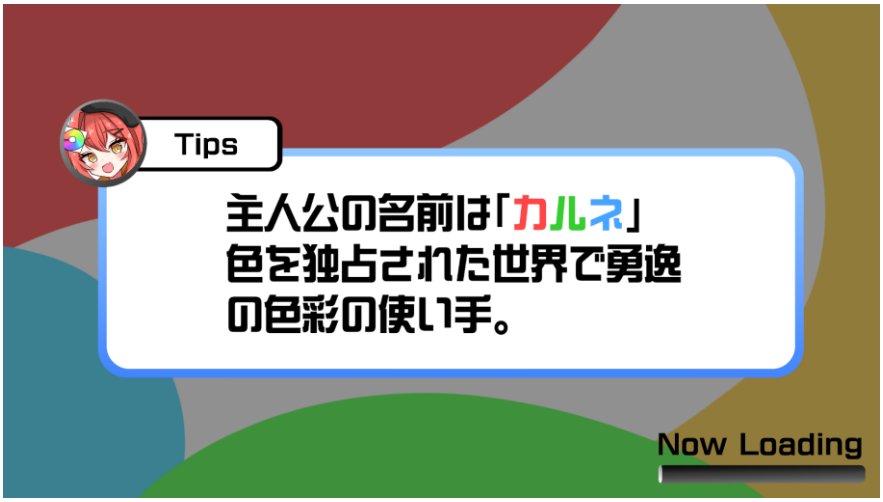
機能: オプション画面





オプション画面ではゲームの音量やキーコンフィグの設定を行うことが出来ます。現在選択中のタブが黄色く光ることやキー設定を変更した場合に「適応する」を押す必要があるため、適応するボタンを光らせることなど工夫をしています。
また、このオプション機能に追加画面としてゲーム時にはポーズ画面が表示されます。

機能: ロード画面



タイトルからゲーム画面など、シーンの切り替えが発生するタイミングではシーンの読み込みを非同期に行い進捗度バーを使って表現しております。実際のロードだけであると高速で読み込みが終わるため Tips が読めないとの意見をもらい、約 1 秒強制的に止めることを行うことで対策を行っています。

機能: ステージセレクト画面



ステージセレクトでは、各ステージに移行するまでの中間地点です。ここでは、プレイヤーが移動した際に背景が固定されることを防ぐためにいくつかの層で分け、プレイヤーの入力に合わせて移動することで表現を行っています。

機能: 色覚サポート

ステージセレクトでの画面上部にある色覚サポートボタンを入力することでプレイヤーや敵、ギミックなど色を活用する機能に対応した文字を表示することで、誰でも遊びやすくしております。プレイヤーは色を任意のタイミングで変更することが出来るので R3 を活用して色変化した場合にのみ変更されるようにしております。



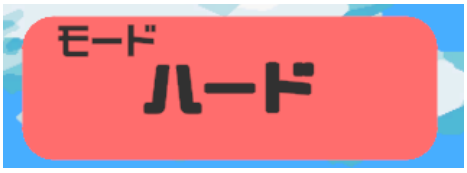




機能: 難易度機能

ステージセレクトでの画面上部にあるモードボタンを押すと難易度を変更できます。敵の HP と攻撃力を変更することで難易度調整を行っています。また、色覚サポートや難易度などは変更時に保存を行い、次回起動時でも設定を維持できるようにしています。





機能: トランジション



ステージ開始時などに、アニメーションとマスク機能を活用してトランジション機能を作成しています。

機能: チュートリアル





チュートリアルステージでは各行動に対応した看板とその内容が書かれており、その範囲内で同様の行動をすると OK という文字が表示され、チュートリアルをスムーズに進めることが出来るようになっています。

機能: プレイヤーUI





プレイヤーが生成されると同時に HP バーが作成されます。この時、プレイヤーの色を参照して対応した色（アイコン、バー）、HP の最大値に応じてバーの長さを変更しています。

機能: ウェーブ機能

プレイヤーが特定のエリアに入るとすべての敵を倒すまで移動が出来なくする機能です。敵の出現ポイントや、ウェーブ完了時の生成するオブジェクトなど設定が可能になっています。画面固定の内部実装としてプレイヤーを検知するウェーブ機能とカメラを固定するオブジェクトを同時に使用し、ウェーブ終了時にカメラ固定用のオブジェクトを破棄することで実装をしており個別での実装を行っています。

機能: カメラ機能

カメラ機能ではただプレイヤーを追従するだけではなく幾つかの機能を実装し、より遊びやすくしています。

① カメラの移動ストップ機能

横軸または縦軸にてカメラを止めたい場合にオブジェクトを配置するだけでカメラがそれ以上進むことがなくなり、画面端や高低差のある地形でのカメラ制御に活用しています。

② カメラのズームイン、ズームアウト機能

オブジェクトを配置し、そのオブジェクトがカメラ内に移った際にズームやズームアウトをする機能です。ボス前の遠ざかる演出やゴール時のミニゲームのズームなどにて使用しています。

③ カメラの注目機能

オブジェクトを配置し、そのオブジェクトがカメラ内に移った際にプレイヤーではなくこのオブジェクトを中心にカメラが寄る機能です。ウェーブ時の固定などに活用しています。

④ プレイヤーの向いている方向による機能

プレイヤーをただ中心に置くのではなく、プレイヤーが向いている先を移すようにしています。

機能: プレイヤージャンプ機能

プレイヤーのジャンプには操作性やアクション要素をより良くするために以下の機能を作成しています。

① ジャンプの高さ調整

ジャンプ入力の長さに応じてジャンプの高さを調整することで操作性をよりよくすることを目的に実装しています。

② 崖落下時の補正ジャンプ

崖からプレイヤーが落ちた際にジャンプを押すと二段目のジャンプではなく一段目のジャンプになる猶予期間を設け、操作性を向上しています。

③ ジャンプバッファリング

ジャンプを行い、まだ空中にいる状態でジャンプをしてしまい、地上についてジャンプが出来ないという場面を防ぐために、空中でジャンプを押した場合などに入力を記録し、一定時間内に地面についたときにジャンプを発生する機能を作成しています。

コーディング面で工夫した点

① 新しいライブラリやパターンに挑戦し、実践した点

今回では R3 を学習しながら制作に取り入れ、UI の表示などに MVRP パターンを意識して制作を行いました。また、シングルトンパターンではなくサービスロケータを仲介することでインターフェースを基に実装を参照し、差し替えなどを容易に行うことが出来るようにしています。ゲームオブジェクトの MonoBehavior を継承したスクリプトの参照などが制作中に見受けられたため、VContainer などの DI コンテナの使用を検討しています。

② より分かりやすくを意識する

シーンの移動を管理する SceneManager などのスクリプトを作成する上で、実装をする方法としてはまず、シーン名などで参照して実装することが思いついたが、シーン名の大文字、小文字が違うことなどの人為的ミスが発生する可能性があるため、Unity の Editor 拡張機能を活用して、BuildProfiles に登録しているシーンがプルダウンで選択できるようにするといった実装や、敵の索敵範囲や移動床の行動範囲などを Editor で見れるように Debug 機能を取り入れるなど、必要な機能に少し延長して今後分かりやすくなるような実装を意識して行いました。

その他には、Player の機能など多くの機能を含む実装をしていく中で分離できる機能や実装が多くなりそうな機能を分けることなどを意識して行いました。

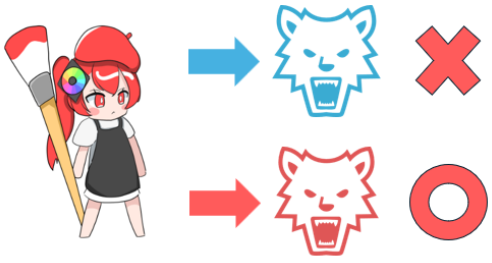
例: プレイヤーのジャンプ機能について、初期は PlayerController に内包されていたが、ジャンプの調整機能やバッファリング機能などを取り入れていく方針になった際には分けて作成を行いました。

カラーコネクト 説明書

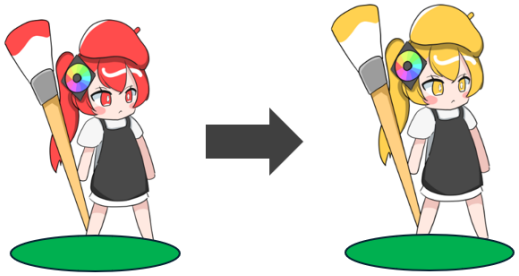
基本動作（デフォルト設定）　キーボード(1P):NintendoSwitchPro コントローラー(2P)
移動: ＡＤ/ 左スティック　**扉:** W/ 左スティック上
ジャンプ:（二段ジャンプ）: Space / A ボタン　　**急降下:** S/ スティック下
ダッシュ: LeftShift / B ボタン
ガード: RightShift / R1 ボタン
アタック:（アイテム投げ）: Enter / X ボタン　**クリアミニゲーム:** Enter / X ボタン
カラーコネクト: C / L1 ボタン
アイテム: V / L2 ボタン
2P プレイヤー生成: 1+2 / L1+R1
２P プレイヤー削除: R / Home
ポーズ: Escape / Select

※1P でコントローラーが使用したいときはキーボード、コントローラーを接続+入力しタイトルで 1P、2P にアイコンが表示されているのを確認して、切り替えが可能です。
※ポーズ（オプション）画面でキーコンフィグを設定できます。

[基本的なルール]



同じ色でしか攻撃ができない
攻撃にはインクを消費するので注意。



アイテムやギミックで色を作ろう。



攻撃を食らって白になって食らうとやられる
白だとどんな攻撃でもやられてしまう。